

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2009 年上半年题+解析

- 所谓信息系统集成是指（ 1 ）。

（1）A. 计算机网络系统的安装调试

B. 计算机应用系统的部署和实施

C. 计算机信息系统的设计、研发、 实施和服务

D. 计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障

试题分析

本题考查信息系统集成的概念。

《系统集成项目管理工程师教程》中规定的定义“计算机信息系统集成是指从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”。计算机信息系统集成的显著特点如下：

信息系统集成要以满足用户需求为根本出发点；

信息系统集成不只是设备选择和供应，更重要的是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供解决方案，其核心是软件；

系统集成的最终交付物是一个完整的系统而不是一个分立的产品；

系统集成包括技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统过程，技术是系统的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的保障。

参考答案 D

- (2) 是国家信息化体系的六大要素。

(2) A. 数据库, 国家信息网络, 信息技术应用, 信息技术教育和培训, 信息化人才, 信息化政策、法规 and 标准

B. 信息资源, 国家信息网络, 信息技术应用, 信息技术和产业, 信息化人才, 信息化政策、法规 and 标准

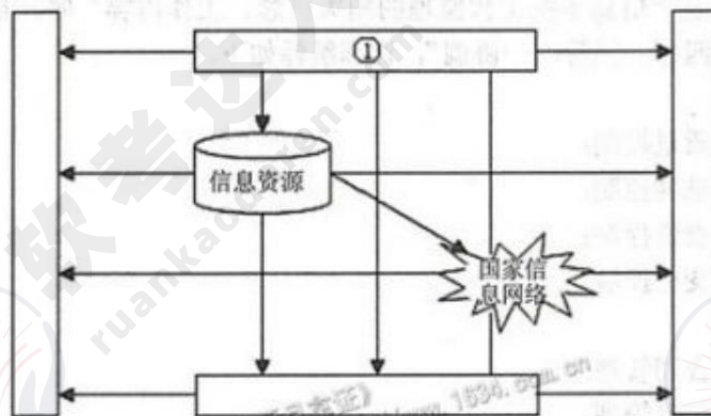
C. 地理信息系统, 国家信息网络, 工业与信息化, 软件技术与服务, 信息化人才, 信息化政策、法规 and 标准

D. 信息资源, 国家信息网络, 工业与信息化, 信息产业和服务业, 信息化人才, 信息化政策、法规 and 标准

试题分析

本题考查国家信息化体系的构成。

《系统集成项目管理工程师教程》指出：国家信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范 6 个要素，这 6 个要素按照图 1.1 所示的关系构成了一个有机的整体。



参考答案 B

- 以下关于计算机信息系统集成企业资质的说法正确的是 (3)。

- (3) A. 计算机信息系统集成企业资质共分四个级别，其中第四级为最高级
- B. 该资质由授权的认证机构进行评审和批准
- C. 目前，计算机信息系统集成资质证书有效期为 3 年
- D. 申报二级资质的企业，其具有项目经理资质的人员数目应不少于 20 名

试题分析

本题依据《系统集成项目管理工程师教程》考查信息系统集成资质管理办法。

信息产业部于 1999 年 11 月份发出了《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规【1999】1047 号文件），后面陆续出台了一些细则及补充办法。1047 号文为系统集成资质的管理，从管理原则、管理体系和 workflows 等方面提供了管理办法。

在该教程指出：“计算机信息系统集成资质等级从高到低依次为一、二、三、四级”。

该教程中指出“计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行”。

依据 1047 号文，资质证书的有效期为三年。届满三年应及时更换新证，换证时需由评审机构对申请单位进行评审，评审结果达到原有等级条件时，其资质等级保持不变。

信息产业部于 2003 年 10 月颁布了《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）的通知》（信部规【2003】440 号文），440 号文对申请二级资质的企业规定“项目经理人数不少于 15 名，其中高级项目经理人数不少于 3 名”。

参考答案 C

- 信息系统工程监理活动的主要内容被概括为“四控、三管、一协调”，其中“三管”是指

(4)。

(4) A. 整体管理、范围管理和安全管理

B. 范围管理、进度管理和合同管理

C. 进度管理、合同管理和信息管理

D. 合同管理、信息管理和安全管理

试题分析

本题依据《系统集成项目管理工程师教程》考查信息系统工程监理活动的主要内容。在该教程中，在提及“信息系统工程监理的相关概念、工作内容”时，指出监理活动的主要内容被概括为“四控、三管、一协调”，详细解释如下。

四控：

信息系统工程质量控制；信息系统工程进度控制；

信息系统工程投资控制；信息系统工程变更控制。

三管：

信息系统工程合同管理；信息系统工程信息管理；信息系统工程安全管理。

一协调：

在信息系统工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系。

参考答案 D

- 与客户机/服务器(Client/Server ,C/S)架构相比 ,浏览器/服务器(Browser/Server , B/S)架构的最大优点是 (5)。

- (5) A. 具有强大的数据操作和事务处理能力
- B. 部署和维护方便、易于扩展
- C. 适用于分布式系统，支持多层应用架构
- D. 将应用一分为二，允许网络分布操作

试题分析

客户机/服务器模式是基于资源不对等，为实现共享而提出的。C/S 模式将应用一分为二，服务器（后台）负责数据管理，客户机（前台）完成与用户的交互任务。C/S 模式具有强大的数据操作和事务处理能力，模型思想简单，易于人们理解和接受。

C/S 模式的优点是：

客户机与服务器分离，允许网络分布操作。二者的开发也可分开同时进行。

一个服务器可以服务于多个客户机。

随着企业规模的日益扩大，软件的复杂程度不断提高，传统的二层 C/S 模式的缺点日益突出。

(1) 客户机与服务器的通信依赖于网络，可能成为整个系统运作的瓶颈；客户机的负荷过重，难以管理大量的客户机，系统的性能受到很大影响。

(2) 部署和维护的成本过高，例如不仅要对服务器进行部署和维护，对所有的客户机也要做部署和维护。

(3) 二层 C/S 模式采用单一服务器且以局域网为中心，难以扩展至广域网或 Internet。

(4) 数据安全性不好。客户端程序可以直接访问数据库服务器，使数据库的安全性受到威胁。

C/S 模式适用于分布式系统，得到了广泛的应用。为了解决 C/S 模式中客户端的问题，发展形成了浏览器/服务器（B/S）模式；为了解决 C/S 模式中服务器端的问题，发展形成

了三层（多层）C/S 模式，即多层应用架构。

在 B/S 模式下，客户机上只要安装一个浏览器（如 Firefox、Netscape、Navigator 或 Internet Explorer），浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。B/S 最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的客户端软件。只要有一台能上网的计算机就能使用，客户端零维护。系统的扩展非常容易，只要能上网，再由系统管理员分配一个用户名和密码，就可以使用了。甚至可以在线申请，通过公司内部的安全认证（如 CA 证书）后，不需要人的参与，系统可以自动分配给用户一个账号进入系统。

B/S 不仅可以架构在 Internet 之上，而且最大的优点之一是部署和维护方便、易于扩展。

参考答案 B

- （6）的目的是评价项目产品，以确定其对使用意图的适合性，表明产品是否满足规范说明并遵从标准。

（6）A. IT 审计

B. 技术评审

C. 管理评审

D. 走查

试题分析

本题考查什么是管理评审、技术评审、检查、走查以及审计等。

依据《系统集成项目管理工程师教程》，在该教程中的“评审与审计”中指出技术评审的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性，目标是识别规范说明和标准的差异，并向管理提供证据，以表明产品是否满足规范说明并遵从标准，而且可以控制变更。

参考答案 B

- 按照规范的文档管理机制，程序流程图必须在（7）两个阶段内完成。

（7）A. 需求分析、概要设计

B. 概要设计、详细设计

C. 详细设计、实现阶段

D. 实现阶段、测试阶段

试题分析

程序流程图是详细设计说明书用来表示程序中的操作顺序的图形，根据国标《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB8567 - 1988）规定，详细设计说明书应在设计阶段（包括概要设计、详细设计）完成。

参考答案 B

- 信息系统的软件需求说明书是需求分析阶段最后的成果之一，（8）不是软件需求说明书应包含的内容。

（8）A. 数据描述 B. 功能描述 C. 系统结构描述 D. 性能描述

试题分析

软件需求分析与定义过程了解客户需要和用户的业务，为客户、用户和开发者之间建立一个对于待开发的软件产品的共同理解，并把软件需求分析结果写到《软件需求说明书》中。需求分析的任务是准确地定义未来系统的目标，确定为了满足用户的需求待建系统必须做什么，即 what to do?，并用需求规格说明书以规范的形式准确地表达用户的需求。让用户和开发者共同明确待建的是一个什么样的系统，关注待建的系统要做什么、应具备什么功能和性能。

一个典型的、传统的结构化的需求分析过程形成的软件需求说明书包括如下内容：

1 前言

目的

范围

定义、缩写词、略语

参考资料

2 软件项目概述

软件项目概述

软件产品功能概述

用户特点

一般约束

假设和依据

3 具体需求

而对系统结构描述则属于系统分析的任务。

参考答案 C

- 在 GB/T14393 计算机软件可靠性和可维护性管理标准中 (9) 不是详细设计评审的内容。

(9) A. 各单元可靠性和可维护性目标

B. 可靠性和可维护性设计

C. 测试文件、软件开发工具

D. 测试原理、要求、文件和工具

试题分析

在 GB/T14394 计算机软件可靠性和可维护性管理标准中，详细设计评审的内容分别为：

各单元可靠性和可维护性目标；

可靠性和可维护性设计（如容错）；

测试文件；

软件开发工具。

而测试原理、要求、文件和工具不是计算机软件可靠性和可维护性管理标准中详细设计评审的内容。

参考答案 D

- （10）不是虚拟局域网 VLAN 的优点。

（10）A. 有效地共享网络资源

B. 简化网络管理

C. 链路聚合

D. 简化网络结构、保护网络投资、提高网络安全性

试题分析

虚拟局域网（VLAN）的优点如下：

（1）有效地共享网络资源。

（2）简化网络管理。

（3）控制广播风暴，提高网络性能。

（4）简化网络结构、保护网络投资、提高网络安全性。

而链路聚合时解决交换机之间的宽带瓶颈问题的一种技术。

参考答案 C

- UML 2.0 支持 13 种图，它们可以分成两大类：结构图和行为图。(11) 说法不正确。

- (11) A. 部署图是行为图
- B. 顺序图是行为图
- C. 用例图是行为图
- D. 构件图是结构图

试题分析

UML2.0 支持 13 种图，它们可以分成两大类：结构图和行为图。结构图包括类图、组合结构图、构件图、部署图、对象图和包图；行为图包括活动图、交互图、用例图 and 状态机图，其中交互图是顺序图、通信图、交互概览图和时序图的统称。

参考答案 A

- 以太网 100BASE-TX 标准规定的传输介质是 (12)。

- (12) A. 3 类 UTP
- B. 5 类 UTP
- C. 单模光纤
- D. 多模光纤

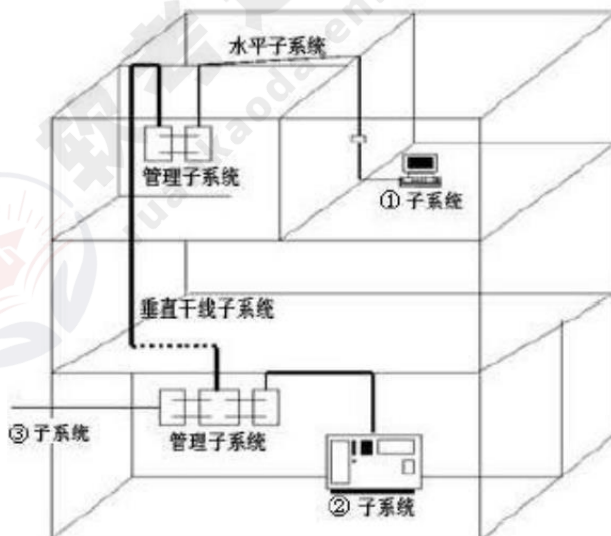
试题分析

100Base-T4、100Base-TX 和 100Base-FX 均为常用的快速以太网标准。

100Base-TX 使用的是两对抗阻为 100Ω 的 5 类非屏蔽双绞线 UTP 或 STP，最大传输距离是 100m。其中一对用于发送数据，另一对用于接收数据。

参考答案 B

- 根据布线标准 ANSI/TIA/EIA-568A，综合布线系统分为如下图所示的 6 个子系统。其中的①为（13）子系统、②为（14）子系统、③为（15）子系统。



（13）A.水平子系统 B. 建筑群子系统 C.工作区子系统 D. 设备间子系统

（14）A.水平子系统 B. 建筑群子系统 C.工作区子系统 D. 设备间子系统

（15）A.水平子系统 B. 建筑群子系统 C.工作区子系统 D. 设备间子系统

试题分析

目前在综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA568A。在 EIA/TIA-568A 中把综合布线系统分为 6 个子系统：建筑群子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。

综合布线系统的范围应根据建筑工程项目范围来定，主要有单幢建筑和建筑群体两种范围。

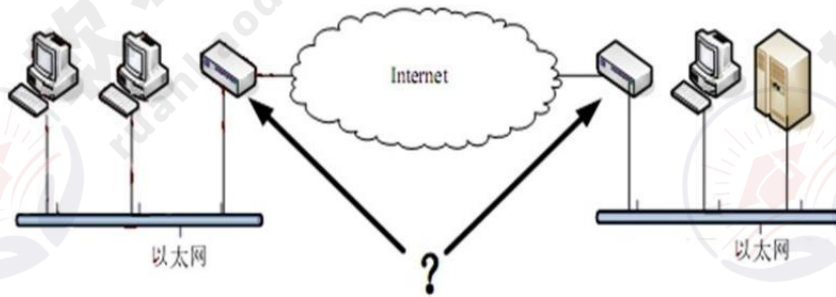
单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般是指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。建筑物内部的综合布线系统包括设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。

综合布线系统的工程范围除包括每幢建筑内的通信线路外，还需包括各栋建筑之间相互连接

的通信线路。

参考答案 (13) C (14) D (15) B

- 通过局域网接入因特网，图中箭头所指的两个设备是 (16) 。



(16) A. 二层交换机

B. 路由器

C. 网桥

D. 集线器

试题分析

交换机用于将一些计算机连接起来组成一个局域网，工作在链路层。

路由器工作在网络层，是用于网络之间互联的设备，它主要用于在不同网络之间存储转发数据分组。与网桥不同之处就在于路由器主要用于广域网。路由器提供了各种各样、各种速率的链路或子网接口，是一个主动的、智能的网络节点，它参与了网络管理，提供对资源的动态控制，支持工程和维护活动，主要功能有连接 WAN、数据处理（数据包过滤、转发、优先选择、复用、加密和压缩等）、管理设施（配置管理、容错管理和性能管理）。路由器用于包含数以百计、数以千计的大型网络环境，由于它处于 ISO/OSI 模型的网络层，可将网络划分为多个子网，并在这些子网中引导信息流向。

网桥工作在数据链路层，能连接不同传输介质的网络。采用不同高层协议的网络部能通过网

桥互相通信。

集线器的作用可以简单地理解为将一些计算机连接起来组成一个局域网。集线器采用的是共享带宽的工作方式，而交换机是独享带宽。

参考答案 B

- 在铺设活动地板的设备间内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平米水平误差应不大于（17）。

（17）A. 1mm B. 2mm C. 3mm D. 4mm

试题分析

根据中华人民共和国通信行业标准《通信设备工程验收规范》中第一部分“程控电话交换设备安装工程验收规范”，以及第四部分“接入网设备工程验收规范”，对有关内容的要求如下：

在铺设活动地板的机房内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平方米水平误差应不大于 2mm，地板支柱接地良好，活动地板的系统电阻值应符合 $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{10} \Omega$ 的指标要求。

参考答案 B

- 在（18）中，项目经理的权力最小。

（18）A. 强矩阵型组织 B. 平衡矩阵组织 C. 弱矩阵型组织 D. 项目型组织

试题分析

实施项目的组织结构对能否获得项目所需资源和以何种条件获取资源起着制约作用。组织结构可以比喻成一条连续的频谱，其一端为职能型，中间是形形色色的矩阵型。在矩阵型

组织和项目型组织中，弱矩阵型组织中的项目经理的权力最小。

参考答案 C

- 矩阵型组织的缺点不包括（19）。

- （19）
- | | |
|-----------|---------------------|
| A. 管理成本增加 | B. 员工缺乏事业上的连续性和保障 |
| C. 多头领导 | D. 资源分配与项目优先的问题产生冲突 |

试题分析

矩阵型组织存在着管理成本增加、多头领导、难以监测和控制、资源分配与项目优先的问题产生冲突以及权利难以保持平衡等缺点。

员工缺乏事业上的连续性和保障是项目型组织的缺点。

这部分知识在《系统集成项目管理工程师教程》中有更详细的描述。

参考答案 B

- 定义清晰的项目目标将最有利于（20）。

- （20）
- | |
|------------------|
| A. 提供一个开放的工作环境 |
| B. 及时解决问题 |
| C. 提供项目数据以利决策 |
| D. 提供定义项目成功与否的标准 |

试题分析

项目的目标包括衡量项目成功的可量化标准。项目可能具有多种业务、成本、进度、技术和质量上的目标。项目目标包括成本、进度和质量方面的具体目标。项目目标应该有一定属性（如成本）、计量单位（如人民币）、一个绝对或相对的数值（例如至多¥1500000）。要成

功完成项目，没有量化的目标（如“客户满意度”）通常隐含较高的风险。

因此，定义项目目标时应符合 SMART 原则，这是因为清晰定义的项目目标将最有利用提供定义项目成功与否的标准，也有助于降低项目风险。

参考答案 D

- 信息系统的安全属性包括（21）和不可抵赖性。

- （21）A．保密性、完整性、可用性
- B．符合性、完整性、可用性
- C．保密性、完整性、可靠性
- D．保密性、可用性、可维护性

试题分析

本题考查考生对信息系统安全概念的理解，信息系统安全定义为：确保以电磁信号为主要形式的，在信息网络系统进行通信、处理和使用的信息内容，在各个物理位置、逻辑区域、存储和传输介质中，处于动态和静态过程中的保密性、完整性、可用性和不可抵赖性，以及与网络、环境有关的技术安全、结构安全和管理安全的总和。其中保密性、完整性和可用性是信息系统安全的基本属性。

最初对信息系统的安全优先考虑的是可用性，随后是保密性和完整性，后来又增加了真实性和不可抵赖性，再后来又有人提出可控性、不可否认性等等。安全属性也扩展到 5 个：保密性、完整性、可用性、真实性和不可抵赖性。

要实现具有这么多安全属性、并达到相互之间平衡的信息系统近乎是件不可能的任务，以至于后来的通用评估准则（CC,ISO/IEC15408，GB/T18336）和风险管理准则（BS7799,ISO/IEC27001）都直接以安全对象所面临的风险为出发点来分别研究信息安全

产品和信息系统安全,针对每一风险来采取措施,其终极安全目标是要保护信息资产的安全,保障业务系统的连续运行。

参考答案 A

● (22) 反映了信息系统集成项目的技术过程和管理过程的正确顺序。

- (22) A. 制定业务发展计划、实施项目、项目需求分析
B. 制定业务发展计划、项目需求分析、制定项目管理计划
C. 制定业务发展计划、制定项目管理计划、项目需求分析
D. 制定项目管理计划、项目需求分析、制定业务发展计划

试题分析

一个组织在制定出战略规划并根据该战略发展自己的业务时,首先根据制定战略规划制定具体业务发展计划、构思支持业务发展的产品,通过需求分析明确定义未来信息系统(即信息系统项目的产品)的目标,确定为了满足用户的需求待建系统必须做什么,明确待建的系统要做什么、应具备什么功能和性能,然后才能制定详细的项目管理计划。

参考答案 B

● 制定项目计划时,首先应关注的是项目(23)。

- (23) A. 范围说明书 B. 工作分解结构 C. 风险管理计划 D. 质量计划

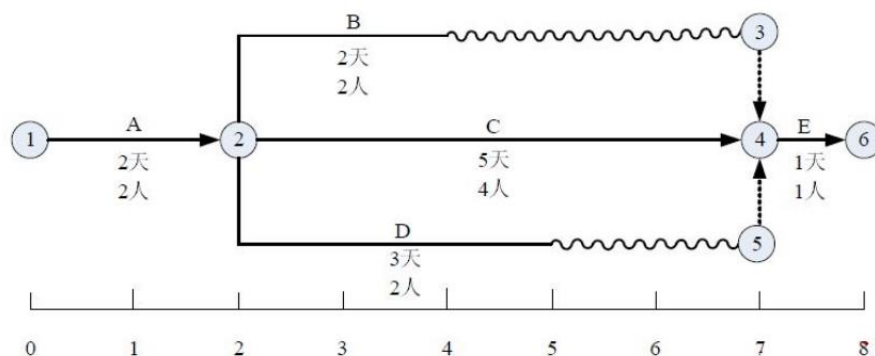
试题分析

项目范围说明书详细描述了项目的可交付物以及产生这些可交付物所必须做的项目工作。项目范围说明书在所有项目干系人之间建立了一个对项目范围共同理解,描述了项目的主要目标,使项目团队能进行更详细的计划。

范围说明书是整个项目管理工作的基础，在制定项目计划的其他分计划之前，首先要有一个范围说明书，首先应关注的是项目范围说明书。

参考答案 A

● 在项目某阶段的实施过程中，A 活动需要 2 天 2 人完成，B 活动需要 2 天 2 人完成，C 活动需要 5 天 4 人完成，D 活动需要 3 天 2 人完成，E 活动需要 1 天 1 人完成，该阶段的时标网络图如下。该项目组共有 8 人，且负责 A、E 活动的人因另有安排，无法帮助其他人完成相应工作，且项目整个工期刻不容缓。以下（24）安排是恰当的，能够使实施任务顺利完成。



- (24) A. B 活动提前两天开始 B. B 活动推迟两天开始
C. D 活动提前两天开始 D. D 活动推迟两天开始

试题分析

假定负责 A 活动的 2 人，其中有 1 个人可以实施 E 活动。这 2 个人另有安排，无法帮助其他人完成相应工作，且项目整个工期刻不容缓。那么项目组还剩下 6 个人，B 活动有 3 天的浮动时间，D 活动有 2 天的浮动时间，C 活动为关键路径没有浮动时间，人力资源也不能释放。因此，选择推迟 D 活动 2 天开始，等 B 活动在项目的第 3 天开始、第 4 天完成，释放出 2 人之后，D 活动利用该 2 人完成。

参考答案 D

- 德尔菲法区别于其他专家预测法的明显特点是 (25)。

(25) A . 引入了权重参数 B . 多次有控制的反馈

C.专家之间互相取长补短 D . 至少经过 4 轮预测

试题分析

德尔菲法是专家们就某一主题，例如项目风险，达成一致意见的一种方法。该法需要确定项目风险专家，但是他们匿名参加会议。协调员使用问卷征求重要项目风险方面的意见。然后将意见结果反馈给每一位专家，以便进行进一步的讨论。这个过程经过几个回合，就可以再主要的项目风险上达成一致意见。德尔菲法有助于减少数据方面的偏见，并避免了个人因素对结果产生的不适当的影响。

参考答案 B

系统集成项目管理工程师考试真题

2009年上半年上午题+解析

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。



打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

- 某项目计划 08 年 12 月 5 日开始进入首批交付的产品测试工作，估算工作量为 8 (人)

×10 (天)，误差为 2 天，则以下 (26) 理解正确 (天指工作日)。

- (26) A. 表示活动至少需要 8 人天，最多不超过 10 人天
- B. 表示活动至少需要 8 天，最多不超过 12 天
- C. 表示活动至少需要 64 人天，最多不超过 112 人天
- D. 表示活动至少需要 64 天，最多不超过 112 天

试题分析

该产品测试工作需要的工作量为：8 人工作 10 天，为 80 人天。产品测试工作的历时为 10 ± 2 天，因此该产品测试工作的历时在 8~12 天之内。

参考答案 B

- 某项目完成估计需要 12 个月。在进一步分析后认为最少将花 8 个月，最糟糕的情况下将花 28 个月。那么，这个估计的 PERT 值是 (27) 个月。

- (27) A. 9 B. 11 C. 13 D. 14

试题分析

根据公式：

PERT 估算的活动历时均值 = (悲观估计值 + 4 最可能估计值 + 乐观估计值) / 6 估计该项目完成的时间为 $(8 + 4 \times 12 + 28) / 6 = 14$ 个月。

参考答案 D

- 在项目进度控制中，(28) 不适合用于缩短活动工期。

- (28) A. 准确确定项目进度的当前状态 B. 投入更多的资源

C. 改进技术

D. 缩减活动范围

试题分析

进度控制是监控项目的状态以便采取相应措施以及管理进度变更的过程。

当项目的实际进度滞后于计划进度时,首先发现问题、分析问题根源并找出妥善的解决办法。

通常可用以下一些方法缩短活动的工期:

- (1) 投入更多的资源以加速活动进程;
- (2) 指派经验更丰富的人完成或帮助完成项目工作;
- (3) 减小活动范围或降低活动要求;
- (4) 通过改进方法或技术提高生产效率。

而准确确定项目进度的当前状态时进度控制关注的内容之一,不适合用于缩短活动工期。

参考答案 A

- 范围管理计划中一般不会描述 (29)。

(29) A. 如何定义项目范围

B. 制定详细的范围说明书

C. 需求说明书的编制方法和要求

D. 确认和控制范围

试题分析

范围管理计划就项目管理团队如何管理项目范围提供指导。范围管理计划的内容包括:

- (1) 基于初步项目范围说明书准备一个详细的项目范围说明书的过程;
- (2) 从详细的项目范围说明书创建 WBS 的过程;
- (3) 详细说明已完成项目的可交付物是如何得到正式的确认和认可,以及获得与之相伴的

WBS 的过程；

(4) 一个用来控制需求变更如何落实到详细的项目范围说明书中的过程。

而需求说明书的编制方法和要求属于技术过程。

参考答案 C

- 以下关于工作包的描述，正确的是 (30)。

(30) A. 可以在此层面上对其成本和进度进行可靠的估算

B. 工作包是项目范围管理计划关注的内容之一

C. 工作包是 WBS 的中间层

D. 不能支持未来的项目活动定义

试题分析

工作分解结构 (WBS) 详细地说明了项目的范围，详细描述了项目所要完成的工作。

WBS 的组成元素有助于项目干系人检查项目的最终产品。WBS 的最低层元素是能够被评估的、可以安排进度的和被追踪的。

WBS 的最低水平的工作单元被称为工作包，它是定义工作范围、定义项目组织、设定项目产品的质量和规格、估算和控制费用、估算时间周期和安排进度的基础。

项目活动的定义正是从 WBS 的工作包分解而来。

参考答案 A

- 小王正在负责管理一个产品开发项目。开始时产品被定义为“最先进的个人数码产品”，后来被描述为“先进个人通信工具”。在市场人员的努力下该产品与某市交通局签订了采购意向书，随后与用户、市场人员和研发工程师进行了充分的讨论后，被描述为“成本在 1000

元以下，能通话、播放 MP3、能运行 Win CE 的个人掌上电脑”。这表明产品的特征正在不断改进，但是小王还需将（31）与其相协调。

- （31）A．项目范围定义 B．项目干系人利益
C．范围变更控制系统 D．用户的战略规划

试题分析

产品范围描述了项目承诺交付的产品、服务或结果的特征。这种描述会随着项目的开展，其产品特征逐渐细化。但是，产品特征的细化必须在适当的范围定义下进行，特别是对于基于合同开展的项目。项目的范围一旦定义、得到项目相关干系人确认后，就不能随意改变，即使产品特征在逐渐地细化，也要在相关干系人定义、确认后的项目范围内进行。

参考答案 A

- 项目绩效评审的主要目标是（32）。

- （32）A．根据项目的基准计划来决定完成该项目需要多少资源
B．根据过去的绩效调整进度和成本基准
C．得到客户对项目绩效认同
D．决定项目是否应该进入下一个阶段

试题分析

为了方便管理，项目经理或其所在的组织会将项目分成几个阶段来管理，以加强对项目的管理控制并建立起项目于组织的持续运营工作之间的联系。

在完成本阶段所做的工作和可交付物的技术和设计评审后，项目绩效评审的主要目标是评价项目的绩效、请客户决定是否接受阶段成果，以及是否还要做额外的工作，最后决定是否要结束这个阶段。

在获得授权的情况下，阶段末的评审可以结束当前阶段并启动后续阶段。有些时候一次评审就可以取得这两项授权。这样的阶段末评审通常被称为阶段出口、阶段验收或终止点。

参考答案 D

- (33) 不是组建项目团队的工具和技术。

(33) A. 事先分派 B. 资源日历 C. 采购 D. 虚拟团队

试题分析

组建项目团队的工具和技术有事先分派、谈判、采购和虚拟团队。

资源日历不属于组建项目团队的工具和技术。

参考答案 B

- 团队建设一般要经历几个阶段，这几个阶段的大致顺序是 (34)。

(34) A. 震荡期、形成期、正规期、表现期

B. 形成期、震荡期、表现期、正规期

C. 表现期、震荡期、形成期、正规期

D. 形成期、震荡期、正规期、表现期

试题分析

优秀的团队不是一蹴而就的，一般要依次经历以下几个阶段：形成阶段 (Forming)、震荡阶段 (Storming)、正规阶段 (也叫规范阶段, Norming)、表现阶段 (也叫发挥阶段, Performing)，项目完成后项目团队就自然结束了。

参考答案 D

- 既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失的风险，称为（35）。

（35）A．可预测风险 B．人为风险 C．投机风险 D．可管理风险

试题分析

既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失的风险，称为投机风险。

参考答案 C

- 如果项目受资源限制，往往需要项目经理进行资源平衡。但当（36）时，不宜进行资源平衡。

（36）A．项目在时间上有一定的灵活性

B．项目团队成员一专多能

C．项目在成本上有一定的灵活性

D．项目团队处理应急风险

试题分析

资源平衡时制定进度计划时，科学利用资源的一种方法。

例如通过利用活动的浮动时间等进行科学的进度安排，以尽量使用一个稳定的团队来完成所有的项目任务，尽量使人力资源的工作负载安排在合理的、均衡的范围内。

如果项目在成本上有一定的灵活性，或者项目团队成员一专多能，都会有助于资源平衡。

对未预计到的风险，首先使用权变措施来应急，此时首要的任务是处理应急风险而不是资源平衡。

参考答案 D

- 定性风险分析工具和技术不包括（37）。

（37）A．概率及影响矩阵 B．建模技术
C．风险紧急度评估 D．风险数据质量评估

试题分析

风险定性分析的技术方法有风险概率与影响评估法、概率和影响矩阵、风险分类、风险数据

质量评估以及风险紧迫性评估等。

建模技术用于定量风险分析。

参考答案 B

- 合同法律关系是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的（38）。

（38）A．买卖关系 B．监督关系 C．权利义务关系 D．管控关系

试题分析

我们《合同法》中所称的合同是指：平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、

终止民事权利义务的协议。

参考答案 C

- （39）属于要约。

（39）A．商场的有奖销售活动 B．商业广告
C．寄送的价目表 D．招标公告

试题分析

根据《中华人民共和国合同法》第十四条规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。该

意思表示应当符合下列规定：

(一) 内容具体确定；

(二) 表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

《中华人民共和国合同法》第十五条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。

寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书和商业广告等为要约邀请。而商场的有奖销售活动则符合要约的规定。

参考答案 A

- (40) 属于《合同法》规定的合同内容。

(40) A. 风险责任的承担 B. 争议解决方法 C. 验收标准 D. 测试流程

试题分析

根据《中华人民共和国合同法》第十二条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。

参考答案 B

- 《合同法》规定，价款或酬金约定不明的，按(41)的市场价格履行。

(41) A. 订立合同时订立地 B. 履行合同时订立地
C. 订立合同时履行地 D. 履行合同时履行地

试题分析

《中华人民共和国合同法》第六十二条之第二个规定：价款或者报酬不明确的，按照订立合

同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

参考答案 C

- 诉讼失效期间从权利人知道或者应当知道权利被侵害起计算。但是，从权利被侵害之日起超过（42）年的，人民法院不予保护。

（42）A . 10 B . 15 C . 20 D . 30

试题分析

“时效”一词，在刑事诉讼和民事诉讼中都能碰上，但含义不同。刑事诉讼中称“追诉时效”，是指法律规定的对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。超过追诉期限的，就不再追究刑事责任；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理。民事诉讼中称“诉讼时效”。

我国《刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追究：

法定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年。

法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。

法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年。

法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

参考答案 C

- 在项目管理的下列四类风险类型中，对用户来说如果没有管理好，（43）将会造成最长久的影响。

（43）A . 范围风险 B . 进度计划风险 C . 费用风险 D . 质量风险

试题分析

项目的质量管理并不是由某个独立的部门单独完成的任务，在各项质量活动过程中，重要的是与其他知识域如风险管理、沟通管理、采购管理、人力资源管理等多方面的工作进行协调，例如质量目标在项目范围内与实践目标、成本目标的协调。

而对用户来说，如果项目的质量风险没有管理好，质量风险通过对产品的影响将会对用户造成最长久的不利影响。

参考答案 D

- 对于一个新分配来的项目团队成员，(44) 应该负责确保他得到适当的培训。

(44) A . 项目发起人 B . 职能经理 C . 项目经理 D . 培训协调员

试题分析

作为项目管理计划的一个子集，人员配备管理计划描述的是人力资源需求何时以及如何被满足。它可以是正式的或者非正式的，既可以是非常详细的，也可以是比较概略的。为了指导正在进行的团队成员获取和开发活动，人员配备管理计划随着项目的继续进行要进行更新。

如果即将分配到项目中的人员不具备必需的技能，就必须开发出一个培训计划。这个计划也可以包含一些途径以帮助团队成员获得某种证书，从而促进项目的执行。培训计划是项目计划的一部分。项目经理有责任确保通过培训等手段，来发展团队成员尤其是新成员必要的技能作为项目工作的一部分来做。

参考答案 C

- 进行配置管理的第一步是 (45)。

(45) A . 制定识别配置项的准则

B . 建立并维护配置管理的组织方针

C . 制定配置项管理表

D . 建立 CCB

试题分析

配置管理的流程如下：

建立并维护配置管理的组织方针。

制定项目配置管理计划。

确定配置标识规则。

实施变更控制。

报告配置状态。

进行配置审核。

进行版本管理和发行管理。

参考答案 B

- 在当今高科技环境下，为了成功激励一个 IT 项目团队，(46) 可以被项目经理用来激励项目团队保持气氛活跃、高效率的士气。

(46) A . 期望理论和 X 理论

B . Y 理论和马斯洛理论

C . Y 理论、期望理论和赫兹伯格的卫生理论

D . 赫兹伯格的卫生理论和期望理论

试题分析

本题考查项目人力资源管理中的项目团队建设。项目团队建设要发挥每个成员的积极性，发扬团队的团结合作精神，提高团队的绩效，以使项目成功，这是团队的奋斗目标。团队建设作为项目管理中唯一的一个管人的过程，其理论基础和实践经验大多是从人力资源管理理论、组织行为学借鉴的。

(1) 激励理论。典型的激励理论有马斯洛需要层次理论、赫茨伯格的双因素理论和期望理论。马斯洛需要层次理论以金字塔结构的形式表示人们的行为受到一系列需求的引导和刺激，在不同的层次满足不同的需求，才能达到激励的作用；赫茨伯格的双因素理论认为保健因素和激励因素影响人们的日常行为，保健因素可以消除工作中的不满意，激励因素可以产生强大的激励力量而使员工对工作产生满足；期望理论关注的不是人们需要的类型，而是人们获取报酬的思维方式，认为当人们预期某一行为能给个人带来预定的结果，且这种结果对个体具有吸引力时，人们就会采取这一特定行动。

(2) X 理论和 Y 理论。X 理论主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，主要观点是：人性好逸恶劳；人以自我为中心；人缺乏进取心；人容易受骗和被煽动；人天生反对改革。Y 理论与 X 理论的观点截然相反。X 理论可以加强管理，但项目团队成员通常比较被动地工作；Y 理论可以激发员工主动性，但对于员工把握工作而言可能放任过度。

Y 理论、期望理论和赫兹伯格的理论都是对追求较高层次需求的人们可以产生激励的理论，与高科技环境下项目团队成员的高学历、高素质相对应。

参考答案 C

- (47) 不是创建基线或发行基线的主要步骤。

(47) A. 获得 CCB 的授权

B. 确定基线配置项

C . 形成文件

D . 建立配置管理系统

试题分析

创建基线或发行基线的主要步骤如下：

配置管理员识别配置项；

为配置项分配标识；

为项目创建配置库，并给每个项目成员分配权限；

各项目团队成员根据自己的权限操作配置库；

创建基线或发行基线并获得 CCB 的授权。

把上述步骤记录为文档。

参考答案 D

● 项目绩效审计不包括（48）。

（48）A . 决算审计 B . 经济审计 C . 效率审计 D . 效果审计

试题分析

绩效审计是经济审计、效率审计和效果审计的合称，因为三者的第一个英文字母均为 E，故也称三 E 审计。它是指由独立的审计机构或人员，依据有关法规和标准，运用审计程序和方法，对被审单位或项目的经济活动的合理性、经济性、有效性进行监督、评价和鉴证，提出改进建议，促进其提高管理效益的一种独立性的监督活动。

参考答案 A

● 在项目结束阶段，大量的行政管理问题必须得到解决。一个重要问题是评估项目有效性。

完成这项评估的方法之一是 (49)。

- (49) A. 制作绩效报告 B. 进行考察
C. 举行绩效评估会议 D. 进行采购审计

试题分析

所谓项目绩效评估，是指运用数理统计、运筹学原理和特定指标体系，对照统一的标准，按照一定的程序，通过定量定性对比分析，对项目一定经营期间内的经营效益和经营者业绩做出客观、公正和准确地综合评判。

项目绩效评估一般是指通过项目组之外的组织或者个人对项目进行的评估，通常是指在项目的前期和项目完工后的评估。项目前期的评估主要指的是对项目的可行性的评估，项目完工后的项目绩效评估时指在信息化项目结束后，依据相关的法规、信息化规划报告和合同等，借助科学的措施或手段对信息化项目的水平、效果和影响，投资使用的合同相符性、目标相关性和经济合理性所进行的评估。

举行绩效评估会议是完成项目评估的最常用方法之一。制作绩效报告时绩效报告过程的任务，而单纯的“进行考察”不属于项目评估的方法，进行采购审计是合同收尾时使用的方法。

参考答案 C

- 项目将要完成时，客户要求对工作范围进行较大的变更，项目经理应 (50)。

- (50) A. 执行变更 B. 将变更能造成的影响通知客户
C. 拒绝变更 D. 将变更作为新项目来执行

试题分析

要进行范围变更控制，基本步骤如下：

(1) 要事前定义或引用范围变更的有关流程。它包括必要的书面文件（如变更申请单）、纠正行动、跟踪系统和授权变更的批准等级。变更控制系统与其他系统相结合，如配置管理系统来控制项目范围。当项目受合同约束时，变更控制系统应当符合所有相关合同条款。

(2) 当有人提出变更时，应以书面的形式提出并按事前定义的范围变更有关流程处理。

根据上述步骤和变更处理的原则，尤其是项目将要完成时，如果客户要求对工作范围进行较大的变更，项目经理部应首先执行变更、拒绝变更或将变更作为新项目来执行，而是依据范围变更的有关流程先“将变更能造成的影响通知客户”。

参考答案 B

● 在项目实施中间的某次周例会上，项目经理小王用下表向大家通报了目前的进度。根据这个表格，目前项目的进度（51）。

活动	计划值	完成百分比	实际成本
基础设计	20,000 元	90%	10,000 元
详细设计	50,000 元	90%	60,000 元
测试	30,000 元	100%	40,000 元

- (51) A. 提前于计划 7% B. 落后于计划 18%
- C. 落后于计划 7% D. 落后于计划 7.5%

试题分析

在目前的监控点，该项目的挣值 EV、PV 及 SPI 如下：

$$EV = 20000 \times 90\% + 50000 \times 90\% + 30000 \times 100\%$$

$$= 93000$$

$$PV = 20000 + 50000 + 30000$$

=100000

SPI=EV/PV

=93000/100000

=93%

落后于进度计划：1-93%=7%

参考答案 C

● 某公司正在为某省公安部门开发一套边防出入境管理系统，该系统包括 15 个业务模块，计划开发周期为 9 个月，即在今年 10 月底之前交付。开发团队一共有 15 名工程师。今年 7 月份，中央政府决定开放某省个人到香港旅游，并在 8 月 15 日开始实施。为此客户要求公司在新系统中实现新的业务功能，该功能实现预计有 5 个模块，并要求在 8 月 15 日前交付实施。但公司无法立刻为项目组提供新的人力资源。面对客户的变更需求，以下（52）处理方法最合适。

（52）A. 拒绝客户的变更需求，要求签订一个新合同，通过一个新项目来完成

B. 接受客户的变更需求，并争取如期交付，建立公司的声誉

C. 采用多次发布的策略，将 20 个模块重新排定优先次序，并在 8 月 15 日之前发布一个包含到香港旅游业务功能的版本，其余延后交付

D. 在客户同意增加项目预算的条件下，接受客户的变更需求，并如期交付项目成果。

试题分析

因该项目的范围变更来自于中央政府开放某省个人到香港旅游的决定，因此不能拒绝。

那么是否可以“接受客户的变更需求，并争取如期交付，建立公司的声誉”呢？或者“在客

户同意增加项目预算的条件下，接受客户的变更需求，并如期交付项目成果”？答案是不可
以，因为题干中已指出：“公司无法立刻为项目组提供新的人力资源”。

综合题干的介绍，面对这个变更，合适的处理方法只有“采用多次发布的策略，将 20
个模块重新排定优先次序，并在 8 月 15 日之前发布一个包含到香港旅游业务功能的版本，
其余延后交付”了。

参考答案 C

- 范围变更控制系统 (53)。

(53) A. 是用以确定正式修改项目文件所必须遵循步骤的正式存档程序

B. 是用于在技术与管理方面监督指导有关报告内容，以及控制变更的确定与记录工
作并确保其符合要求的存档程序

C. 是一套用于对项目范围做出变更的程序，包括文书工作，跟踪系统以及授权变更
所需的认可

D. 可强制用于各项目工作以确保项目范围管理计划在未经事先审查与签字的情况下
不得做出变更

试题分析

范围变更控制的方法是定义范围变更的有关流程。该流程由范围变更控制系统实现，包
括必要的书面文件（如变更申请单）、纠正行动、跟踪系统和授权变更的批准等级。变更控
制系统与其他系统相结合，如配置管理系统来控制项目范围。当项目受合同约束时，变更控
制系统应当符合所有相关合同条款。由变更控制委员会负责批准或者拒绝变更申请。

参考答案 C

- 某系统集成商现正致力于过程改进，打算为过去的项目建立历史档案，现阶段完成该工作的最好方法是（54）。

（54）A. 建立项目计划 B. 总结经验教训
C. 绘制网络图 D. 制定项目状态报告

试题分析

总结经验教训可以避免未来的错误，并借用过去项目的好经验，从而可以促进未来项目的改进和进步。建立项目计划过程是为本次项目的未来实施阶段提供指南，而绘制网络图则是制定项目计划的进度分计划的前提条件，制定项目状态报告时报告项目绩效的一种方法。

参考答案 B

- 监理单位应要求承建单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报（55）。

（55）A. 监理单位技术负责人 B. 项目总监理工程师
C. 承建单位负责人 D. 业主单位

试题分析

根据监理工作对停工及复工的管理规定，总监理工程师根据工程进展出现的问题，如出现必须停工的情况，应提前向本监理公司主管领导汇报、请示。待公司领导同意后，报知业主单位，并以《监理报告》方式陈述理由，给出停工范围、部署和预估的结果，征求建设单位的同意并签字。

在发生事故后，监理单位可以根据以下程序来处理：

（1）监理单位应要求承建单位在事故发售后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报业主单位；

(2) 监理单位应在接到事故申报后立即组织相关人员检查事故状况、分析原因、与业主单位和承建单位共同确定事故处理方案；

(3) 监理单位监督承建单位采取措施，查清事故原因，审核承建单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交业主单位确认；

(4) 监理单位若发现工程实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报业主单位，监督承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请。

参考答案 D

- 对于 (56) 应实行旁站监理。

(56) A. 工程薄弱环节 B. 首道工序
C. 隐蔽工程 D. 上、下道工序交接环节

试题分析

旁站监理是监理单位控制工程质量的重要手段。旁站监理是指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。对于信息系统工程，旁站监理主要在网络综合布线、设备开箱检验和机房建设等过程中实施。

根据对隐蔽工程的监理要求，应该对隐蔽工程实行旁站监理，以加强对项目实施过程的监理。旁站监理可以把问题消灭在过程之中，以避免后期返工造成的重大经济损失和时间延误。

参考答案 C

- (57) 活动应在编制采购计划过程中进行。

(57) A. 自制或外购决策 B. 回答卖方的问题

C. 制订合同

D. 制订 RFP 文件

试题分析

在编制采购计划的过程中，首先要确定项目的哪些产品、成果或服务自己提供更合算，还是外购更合算？这就是“自制/外购”决策，在这个过程中可能要用到专家判断，最后也要确定合同的类型，以转移风险。

在进行“自制/外购”决策时，有时项目的执行组织可能有能力自制，但是可能与其他项目有冲突或自制成本明显高于外购，在这些情况下项目需要从外部采购，以兑现进度承诺。任何预算限制都可能是影响“自制/外购”决定的因素。如果决定购买，还要进一步决定是购买还是租借。“自制/外购”分析应该考虑所有相关的成本，无论是直接成本还是间接成本。例如，在考虑外购时，分析应包括购买该项产品的实际支付的直接成本，也应包括购买过程的间接成本。

RFP 是采购文档的一种形式，是编制询价计划过程的成果之一，制订 RFP 文件时编制询价计划过程的工作。

投标人会议（也称为发包会、承包商会议、供应商会议、投标前会议或竞标会议）是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来回答潜在卖方的问题、确保所有潜在供应商对采购目的（如技术要求和合同要求等）有一个清晰、共同的理解。对供应商问题的答复可能作为修订条款包含到采购文件中。

供方选择过程在向每一个选中的供方提供一份合同前，应当先制定合同。

参考答案 A

- 采购审计的主要目的是（58）。

（58）A. 确认合同项下收取的成本有效、正确 B. 简要地审核项目

- C. 确定可供其他采购任务借鉴的成功之处 D. 确认基本竣工

试题分析

采购审计的目标是找出本次采购的成功和失败之处，以供项目执行组织内的其他项目借鉴。

参考答案 C

- 建设方在进行项目评估的时候，根据项目的类型不同，所采用的评估方法也不同。如果使用总量评估法，其难点是（59）。

（59）A. 如何准确确定新增投入资金的经济效果

B. 确定原有固定资产重估值

C. 评价追加投资的经济效果

D. 确定原有固定资产对项目的影响

试题分析

项目评估是指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。

项目评估的方法有：

（1）项目评估法和企业评估法；

（2）总量评估法和增量评估法。

总量评估法的费用和效益测算采用总量数据和指标，确定原有固定资产重估值是估算总投资的难点。该法简单，易被人们接受，侧重经济效果的整体评估，但无法准确回答新增投入资金的经济效果。增量评估法采用增量数据和指标并满足可比性原则。这种方法实际上是

把“改造”和“不改造”两个方案综合为一个综合方案进行比较，利用法案之间的差额数据来评价追加投资的经济效果。

参考答案 C

• 项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险可控性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。以下关于项目论证的叙述，错误的是（60）。

（60）A. 项目论证的作用之一是作为筹措资金、向银行贷款的依据

B. 项目论证的内容之一是国民经济评价，通常运用影子价格、影子汇率、影子工资等工具或参数

C. 数据资料是项目论证的支柱

D. 项目财务评价是从项目的宏观角度判断项目或不同方案在财务上的可行性的技术经济活动

试题分析

项目论证是指对拟实施项目技术的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险可控性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。

项目论证的作用主要体现在以下几个方面：

（1）确定项目是否实施的依据。

（2）筹措资金、向银行贷款的依据。

（3）编制计划、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置的依据。

(4) 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

而数据资料室项目论证的支柱之一。

项目论证的内容包括项目运行环境评价、项目技术评价、项目财务评价、项目国民经济评价、项目环境评价、项目社会影响评价、项目不确定性和风险评价、项目综合评价等。其中此阿武评价是项目经济评价的主要内容之一，它是从项目微观角度，在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从财务角度分析、计算项目的财务盈利能力和清偿能力以及外汇平衡等财务指标，据以判断项目或不同方案在财务上的可行性的技术经济活动。

参考答案 D

- (61) 是承建方项目立项的第一步，其目的在于选择投资机会、鉴别投资方向。

(61) A.项目论证 B.项目评估
C.项目识别 D.项目可行性分析

试题分析

承建方的立项管理主要包括项目识别、项目论证和投标等步骤。项目识别是承建方项目立项的第一步，其目的在于选择投标机会、鉴别投资方向。在国外一般是从市场和技术两方面寻找项目机会，但在国内还需要考虑到国家有关政策和产业导向。项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性、实施上的可能性、风险可控性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。项目评估是指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行

评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。

在时间顺序上，本题其他选项在“C.项目识别”之后进行。

参考答案 C

- 在项目计划阶段，项目计划方法论是用来指导项目团队制定项目计划的一种结构化方法。

(62) 属于方法论的一部分。

(62) A . 标准格式和模板

B . 上层管理者的介入

C . 职能工作的授权

D . 项目干系人的技能

试题分析

在项目计划阶段，项目管理方法论抱住项目管理团队制定项目管理计划和控制项目管理计划的变更，例如组织过程资产中的历史项目信息、标准指导方针、模板、工作指南等对本次项目管理计划的制定有直接的帮助。

标准格式和模板属于项目管理方法论的重要组成部分。

参考答案 A

- 电子商务系统所涉及的四中“流”中，(63) 是最基本的、必不可少的。

(63) A . 资金流

B . 信息流

C . 商流

D . 物流

试题分析

商流、物流、资金流和信息流是流通过程中的四大相关部分，由这“四流”构成了一个完整的流通过程。

商流是一种买卖或者说是一种交易活动过程，就是确定谁和谁做生意的，通过商流活动发生商品所有权的转移。

物流就是货物的流动方向。

资金流就是贷款谁交给谁的流向，一般同商流是一致的。

信息流就是货物贸易中相关信息如何传达的问题，没有固定格式，只要能够将消息传达到相关方就可。

商流是物流、资金流和信息流的起点，也可以说是后“三流”的前提，一般情况下，没有商流就不太可能发生物流、资金流和信息流。反过来，没有物流、资金流和信息流的匹配和支撑，商流也不可能达到目的。“四流”之间有时是互为因果关系。

例如 A 企业与 B 企业经过商谈，达成了一笔供货协议，确定了商品价格、品种、数量、供货时间、交货地点、运输方式并签订了合同，也可以说商流活动开始了。要认真履行这份合同，下一步要进入物流过程，即货物的包装、装卸搬运、保管和运输等活动。如果商流和物流都顺利进行了，接下来进入资金流的过程，即付款和结算。无论是买卖交易，还是物流和资金流，这三个过程都离不开信息的传递和交换，没有及时的信息流，就没有顺畅的商流、物流和资金流。

参考答案 B

- 使用网上银行卡支付系统付款与使用传统信用卡支付系统付款，两者的付款授权方式是不同的，下列论述正确的是（64）。

（64）A．前者使用数字签名进行远程授权，后者在购物现场使用手写签名的方式授权商家

扣款

B．前者在购物现场使用手写签名的方式授权商家扣款，后者使用数字签名进行远程授权

C. 两者都在使用数字签名进行远程授权

D. 两者都在购物现场使用手写签名的方式授权商家扣款

试题分析

网上银行支付系统与传统信用卡支付系统的差别主要在于：

(1) 使用的信息传递通道不同。网上银行使用专用网，因比较安全。

(2) 付款地点不同。传统信用卡必须在商场使用商场的 POS 机进行付款，网上银行可以在家庭或办公室使用自己的个人计算机进行购物和付款。

(3) 身份认证方式不同。传统信用卡在购物现场使用身份证或其他身份证明验证持卡人的身份，网上银行在计算机网络上使用 CA 中心提供的数字证书验证持卡人身份、商家、支付网关以及银行的身份。

(4) 付款授权方式不同。传统信用卡在购物现场使用手写签名的方式授权商家扣款，网上银行使用数字签名进行远程授权。

(5) 商品和支付信息采集方式不同。传统信用卡使用商家的 POS 机、条形码扫描仪和读卡设备采集商品和信用卡信息；网上银行直接使用自己的计算机，通过鼠标和键盘输入商品和信用卡信息。

由上述的比较可知，使用网上银行支付系统付款使用数字签名进行远程授权，而使用传统信用卡支付系统付款则在购物现场使用手写签名的方式授权商家扣款。

参考答案 A

● 目前企业信息化系统所使用的数据库管理系统的结构，大多数为 (65)。

(65) A. 层次结构 B. 关系结构 C. 网状结构 D. 链表结构

试题分析

目前企业信息化系统所使用的数据库管理系统的结构，大多数为关系结构。

参考答案 B

- 管理信息系统建设的结构化方法中，用户参与的原则是用户必须参与（66）。

（66）A．系统建设中各阶段工作

B．系统分析工作

C．系统设计工作

D．系统实施工作

试题分析

“结构化”一词在系统建设中的含义是用一种规范的步骤、准则与工具来进行某项工作。

基于系统生命周期概念的结构化方法，为管理信息系统建设提供了规范的步骤、准则与工具。

结构化方法的基本思路是把整个系统开发过程分为若干阶段，每个阶段进行若干活动，每项活动应用一系列标准、规范、方法和技术，完成一个或多个任务，形成符合给定规范的产品。

结构化方法的主要原则，归纳起来有以下4条：

（1）用户参与的原则。管理信息系统的用户是各级各类管理者，满足他们在管理活动中的信息需求，是管理信息系统建设的直接目的。由于系统本身和系统建设工作的复杂性，用户需求的表达和系统建设的专业人员对用户需求的理解需要逐步明确、深化和细化。而且，管理信息系统是人机系统，在实现各种功能时，人与计算机的合理分工和相互密切配合至关重要。这就需要用户对系统的功能、结构和运行规律有较深入的了解，专业人员也必须充分考虑用户的特点和使用方面的习惯于要求，以协调人-机关系。总之，用户必须作为管理信息系统主要建设者的一部分在系统建设的各个阶段直接参与工作。用户与建设工作脱节，常

常是系统建设工作失败的重要原因之一。

(2) 除上述原则外，还有“先逻辑，后物理”、“自顶向下”以及“工作成果描述标准化”原则。

管理信息系统建设的结构化方法中，用户参与的原则是用户必须参与“A.系统建设中各阶段工作”。

参考答案 A

● 依据《中华人民共和国招标投标法》，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请(67) 投标。

- (67) A. 特定的法人或者其他组织
- B. 不特定的法人或者其他组织
- C. 通过竞争性谈判的法人或者其他组织
- D. 单一来源的法人或者其他组织

试题分析

依据《中华人民共和国招标投标法》，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

参考答案 B

● 根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，(68) 不属于基本的产品文档。

- (68) A. 参考手册和用户指南 B. 支持手册 C. 需求规格说明 D. 产品手册

试题分析

根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，基本的产品文档包括：

(1) 培训手册；

(2) 参考手册和用户指南；

(3) 支持手册；

(4) 产品手册。

需求规格说明属于基本的开发文档。

参考答案 C

● Web Service 的各种核心技术包括 XML、Namespace、XML Schema、SOAP、WSDL、UDDI、WS-Inspection、WS-Security、WS-Routing 等，下列关于 Web Service 技术的叙述错误的是 (69)。

(69) A . XML Schema 是用于对 XML 中的数据进行定义和约束

B . 在一般情况下，Web Service 的本质就是用 HTTP 发送一组 WEB 上的 HTML 数据包

C . SOAP （简单对象访问协议），提供了标准的 RPC 方法来调用 Web Service ，是传输数据的方式

D . SOAP 是一种轻量的、简单的、基于 XML 的协议，它被设计成在 WEB 上交换结构化的和固化的信息

试题分析

Web service 是一个组件或应用程序，它向外界暴露出一个能够通过 Web 进行调用的 API。

Web service 是建立可互操作的分布式应用程序的新平台。

Web service 平台是一套标准，它定义了应用程序如何在 Web 上实现互操作性。

开发人员可以用任何自己喜欢的语言，在任何自己喜欢的平台上写 Web service，只要可以通过 Web service 标准对这些服务进行查询和访问。

Web service 的各种核心技术包括 XML、Namespace、XML Schema、SOAP、WSDL、UDDI、WS-Inspection、WS-Security 和 WS-Routing 等，其中 XML 定义 Web service 平台中的数据格式。SOAP（简单对象访问协议）提供了标准的 RPC 方法来调用 Web service，是传输数据的方式。

参考答案 B

- 工作流技术在流程管理应用中的三个阶段分别是（70）。

（70）A．流程的设计、流程的实现、流程的改进和维护

B．流程建模、流程仿真、流程改进或优化

C．流程的计划、流程的实施、流程的维护

D．流程的分析、流程的设计、流程的实施和改进

试题分析

根据国际工作流管联盟（Workflow Management Coalition,WFMC）的定义，工作流就是“一类能够完全或者部分自动执行的经营过程，它根据一系列过程规则、文档、信息或任务能够在不同的执行者之间进行传递与执行”。

工作流技术通过将工作活动分解成定义良好的任务、角色、规则和过程来进行执行和监控，道道提高生产组织水平和工作效率的目的。工作流技术为企业更好地实现经营目标提供了先进的手段。工作流管理系统是以规格化的流程描述作为输入的软件组件，它维护流程的运行状态，并在人和应用之间分派活动。

简单地说， workflow 是经营过程的一个计算机实现，而 workflow 管理系统则是这一实现的软件环境。

workflow 在流程管理中的应用分为三个阶段：流程建模、流程仿真和流程改进或优化。
流程建模是用清洗和形式化的方法表示流程的不同抽象层次，可靠的模型是流程分析的基础，流程仿真是为了发现流程存在的问题以便为流程的改进提供指导。这三个阶段是不断演进的过程。它们的无缝连接是影响 workflow 模型性能的关键因素，也是传统流程建模和流程仿真集成存在的主要问题。

参考答案 B

- Which of the following statement related to PMO is not correct? (71)

(71) A. The specific form, function, and structure of a PMO is dependent upon the needs of the organization that it supports.

B. One of the key features of a PMO is managing shared resources across all projects administered by the PMO.

C. The PMO focuses on the specified project objectives.

D. The PMO optimizes the use of shared organizational resources across all projects.

试题分析

下列各项中，哪一个有关 PMO 的说法是错误的？（71）

A.PMO 的具体形式、职能和结构取决于它支持的组织的要求

B.PMO 的关键特征之一是在所有 PMO 管理的项目之间共享和协调资源

C.PMO 关注于特定的项目目标

D.PMO 对所管理的所有项目共享资源的使用进行优化

参考答案 C

- The inputs of developing project management plan do not include (72).

(72) A. project charter B. stakeholder management strategy
C. project scope statement D. outputs from planning processes

参考答案 B

- A project life cycle is a collection of generally sequential project (73) whose name and number are determined by the control needs of the organization or organizations involved in the project. The life cycle provides the basic (74) for managing the project, regardless of the specific work involved.

(73) A. phases B. processes C. segments D. pieces

(74) A. plan B. fraction C. main D. Framework

参考答案 (73) A (74) D

- (75) is one of the quality planning outputs.

(75) A. Scope base line B. Cost of quality
C. Product specification D. Quality checklist

参考答案 D

想过

系统集成项目管理工程师考试真题

2009年上半年下午题+解析

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。



打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

系统集成项目管理工程师考试真题

2009 年上半年下午题+解析

【试题一】(15 分)

阅读下列说明，针对项目的进度管理，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

B 市是北方的一个超大型城市，最近市政府有关部门提出需要加强对全市交通的管理与控制。2008 年 9 月 19 日 B 市政府决定实施智能交通管理系统项目，对路面人流和车流实现实时的、量化的监控和管理。项目要求于 2009 年 2 月 1 日完成。

该项目由 C 公司承建，小李作为 C 公司项目经理，在 2008 年 10 月 20 日接到项目任务后，立即以曾经管理过的道路监控项目为参考，估算出项目历时大致为 100 天，并把该项目分成五大模块分别分配给各项目小组，同时要求：项目小组在 2009 年 1 月 20 日前完成任务，1 月 21 日至 28 日各模块联调，1 月 29 日至 31 日机动。小李随后在原道路监控项目解决方案的基础上组织制定了智能交通管理系统项目的技术方案。

可是到了 2009 年 1 月 20 日，小李发现有两个模块的进度落后于计划，而且即使这五个模块全部按时完成，在预定的 1 月 21 日至 28 日期间因春节假期也无法组织人员安排模块联调，项目进度拖后已成定局。

【问题 1】(8 分)

请简要分析项目进度拖后的可能原因。

【问题 2】(4 分)

请简要叙述进度计划包括的种类和用途。

【问题 3】(3 分)

请简要叙述“滚动波浪式计划”方法的特点和确定滚动周期的依据。针对本试题说明中所述项目，说明采用多期的滚动周期比较恰当。

试题分析

本题考核的是项目进度管理问题，聚焦在如何科学地制定项目的进度计划以及如何科学地监控项目的实际进度，考查考生在进度管理方面的实际经验。

【问题 1】

要求考生分析项目进度拖后的可能原因。在分析进度拖后的可能原因时，考生能够了解的信息，也只能从本题的说明中发现，从题目的说明中寻找可能的原因。例如发现的可能原因如下：

“立即以曾经管理过的道路监控项目为参考，估算出项目历时大致为 100 天，并把该项目分成五大模块分别分配给各项目小组”，这说明项目经理提出的只是一个初步的、粗糙的、仅反映他个人意见的概括性进度计划。

“小李随后在原道路监控项目解决方案的基础上组织制定了智能交通管理系统项目的技术方案”。当借鉴原来项目的经验时，只有与原来项目同类、同种时才有较大的借鉴价值，在本题中本次的智能交通管理系统项目的技术方案不能从道路监控项目直接抄袭。

“在预订的 1 月 21 日至 28 日期间因春节假期也无法组织人员安排模块联调”，说明安排进度计划时，没有考虑节假日的影响。

“可是到了 2009 年 1 月 20 日，小李发现有两个模块的进度落后于计划”，可以看出项目经理对项目的监控有疏漏。

【问题 2】

要求考生熟悉进度计划包括的种类和用途,依据《系统集成项目管理工程师教程》的“项目进度管理”中的相关内容,从中可找到详细的解答。

【问题 3】

要求考生熟悉“滚动波浪式计划”方法的特点、确定滚动周期的依据以及恰当的滚动周期。考生应当理解“滚动波浪式计划”基本概念并能灵活运用。

依据《系统集成项目管理工程师教程》的“项目进度管理”中的相关内容。

滚动式规划是规划逐步完善的一种表现形式,即近期要完成的工作在工作分解结构最下层详细规划,而计划在远期完成的工作分解结构组成部分的工作,在工作分解结构较高层规划。最近一两个报告期要进行的工作应在本期工作接近完成时详细规划。

项目生命周期中有三个与时间相关的重要概念,这三个概念分别是检查点(Checkpoint)、里程碑(Milestone)和基线(Baseline),他们一起描述了在什么时候对项目进行什么样控制。其中的检查点是指在规定的时间内对项目进行检查,比较实际与计划之间的差异,并根据差异进行调整。可将检查点看作是一个固定间隔的“采样”时间点,而时间间隔根据项目周期长短不同而不同,频度过小会失去意义,频度过大会增加管理成本。常见的间隔是每周一次,项目经理需要召开周例会并上交周报。

参考答案

【问题 1】

仅依靠一个道路监控项目来估算项目历时, 根据不充分;

制定进度计划时, 不仅考虑到活动的历时还要考虑到节假日;

没有对项目的技术方案、管理计划进行详细的评审;

监控力度过粗 (或监控周期过长);

对项目进度风险控制考虑不周。

【问题 2】

里程碑计划，由项目的各个里程碑组成。里程碑式项目生命周期中的一个时刻，在这一时刻，

通常有重大交付物完成。此计划用于甲乙丙等相关各方高层对项目的监控；

阶段计划，或叫概括性进度表，该计划标明了各阶段的起止日期和交付物，用于相关部门的协调（或协同）；

详细甘特图计划，或详细横道图计划，或称时标进度网络图，该计划标明了每个活动的起止日期，用于项目组成员的日常工作安排和项目经理的跟踪。

【问题 3】

1、“滚动波浪式计划”方法的特点是近期的工作计划得较细，远期的工作计划得较粗。

2、根据项目的规模、复杂度以及项目生命周期的长短来确定滚动波浪式计划中的滚动周期。

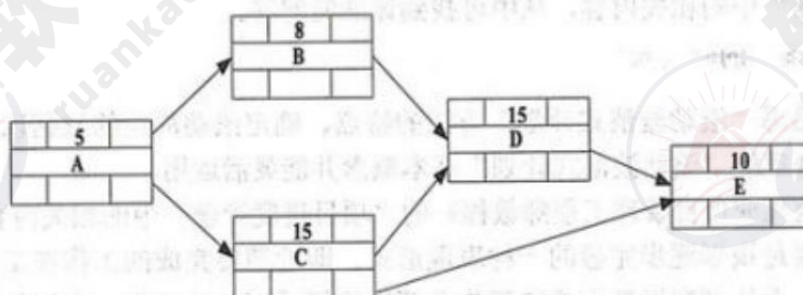
3、滚动周期：1~2 周之间的时间周期都正确。

【试题二】（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

下图为某项目主要工作的单代号网络图。工期以工作日为单位。



工作节点图例如下：

ES	工期	EF
工作编号		
LS	总时差	LF

【问题 1】(5 分)

请在图中填写各活动的最早开始时间 (ES)、最早结束时间 (EF)、最晚开始时间 (LS)、最晚结束时间 (LF)，从第 0 天开始计算。

【问题 2】(6 分)

请找出该网络图的关键路径，分别计算工作 B、工作 C 的总时差和自由时差，说明此网络工程的关键部分能否在 40 个工作日内完成，并说明具体原因。

【问题 3】(4 分)

请说明通常情况下，若想缩短工期可采取哪些措施。

试题分析

本题考核的是如何制定项目的进度计划。

本题规定从第 0 天开始计算项目的最早开始时间 (ES)、最早结束时间 (EF)、最晚开始时间 (LS)、最晚结束时间 (LF)，其目的是让 EF、ES、FF (自由时差) 的计算能够简化，省去了从第一天开始计算 ES、EF、LS、LF 时需加 1、减 1 的麻烦。

但是应提醒注意的是，从第 0 天开始计算情况下，任务最早结束时间 (EF)、最晚结束时间 (LF) 均不应计算在任务的历时之内。例如，任务 A 的任务最早开始时间 (ES) 是 0、最早结束时间 (EF) 是 5，但第 5 天并不在任务 A 的历时之内，此时的计算公式如下：

$$ES1=0$$

$$ES_j = \text{MAX}\{\text{所有前导任务的 EF}\}$$

$$EF_j = ES_j + DU_j$$

上式中， DU_j 为任务 j 的历时（题干已提供）。

自由浮动时间或自由时差是指一项活动在不耽误直接后续活动最早开始日期的情况下，可以拖延的时间长度。

$$FF_j (\text{自由时差}) = \text{后续工作的最早 ES} - \text{本工作的 EF}$$

总浮动时间或总时差是指在不耽误项目计划完成日期的条件下，一项活动从最早开始时间算起，可以拖延的时间长度。

$$TF_j (\text{总浮动时间}) = LS_j - ES_j \text{ 或 } LF_j - EF_j$$

当依正推法得出每个任务的最早开始时间（ES）、最早结束时间（EF）后，从最后一个任务逆着向第一个任务逆推，可按下列公式计算出所有任务的最晚结束时间（LF）、最晚开始时间（LS）：

$$LF_j = \text{MIN}\{\text{所有后继任务的 LS}\}$$

$$LS_j = LF_j - DU_j$$

【问题 1】

可以通过对网络图使用正推法得出项目的关键路径、每一个活动的最早开始时间和最早结束时间，然后对网络图使用逆推法可以得出每个活动的最晚时间开始和最晚结束时间。

【问题 2】

考的是总时差和自由时差的概念和算法。

【问题 3】

考的是缩短工期有哪些措施。

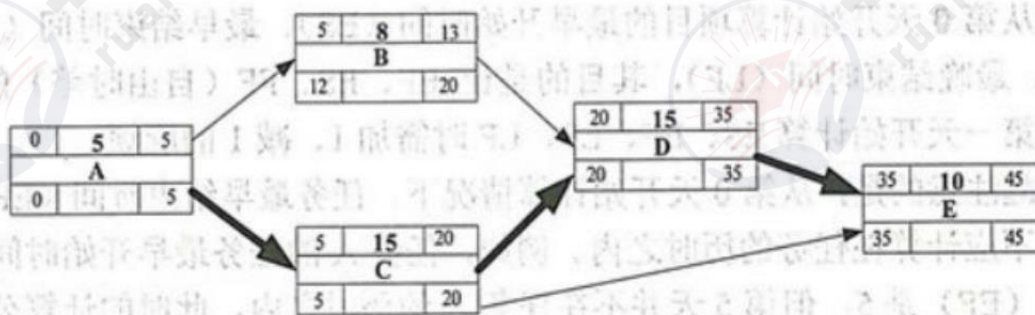
这三个问题的解答，可参考《系统集成项目管理工程师教程》的“项目进度管理”中的相关

内容。

参考答案

【问题 1】

网络图中粗箭头标明了项目的关键路径，按活动的最早开始时间、最早结束时间、最晚开始时间和最晚结束时间的定义，把它们计算出来后，直接标在了网络图上。



【问题 2】

关键路径为 A-C-D-E；

总工期=5+15+15+10=45 个工作日，因此网络工程不能在 40 个工作日内完成；

工作 B：总时差=7

自由时差=7

工作 C：总时差=0

自由时差=0

【问题 3】

赶工，缩短关键路径上的工作历时；

或采用并行施工方法以压缩工期（或快速跟进）；

追加资源；

改进方法和技术；

缩减活动范围；

使用高素质的资源或经验更丰富人员。

【试题三】(15 分)

阅读下列说明，针对项目的质量管理，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成公司在 2007 年 6 月通过招投标得到了某市滨海新区电子政务一期工程
项目，该项目由小李负责，一期工程的任务包括政府网站以及政务网网络系统的建设，工期
为 6 个月。

因滨海新区政务网的网络系统架构复杂，为了赶工期项目组省掉了一些环节和工作，
虽然最后通过验收，但却给后续的售后服务带来很大的麻烦。为了解决项目网络出现的问题，
售后服务部的技术人员要到现场逐个环节查遍网络，绘出网络的实际连接图才能找到问题的
所在。售后服务部感到对系统进行支持有帮助的资料就只有政府网站的网页 HTML 文档及
其内嵌代码。

【问题 1】(5 分)

请简要分析造成该项目售后存在问题的主要原因。

【问题 2】(6 分)

针对该项目，请简要说明在项目建设时可能采取的质量控制方法或工具。

【问题 3】(4 分)

请指出，为了保障小李顺利实施项目质量管理，公司管理层应提供哪些方面的支持。

试题分析

本题考的是有关项目质量管理理论和实践，主要涉及的是质量保证和质量控制方面的内容。在本案例的项目实施过程中没有遵循项目管理的标准和流程、没有严格把有关项目质量、项目人力资源不足，以至于为了赶工期而省掉了一些环节和工作，没有为项目的日后维护留下充足的资料。虽然满足了项目进度要求，但忽略了因项目质量而导致后期维护成本的增加，对公司效益和形象造成了双重不利影响。

在实际项目过程中，很多时候我们处于时间紧、任务重、工作量大的局面。在项目质量管理过程中，只要我们能够合理调配人员，制定合理的计划来控制项目质量和进度，同时使用一些基本项目管理工具与技术来管理项目资产，就能够保证项目高质量地完成，同时还可给项目后期维护提供保证。然而在项目实施过程中，却出现了类似于本案例中所描述的一些问题，影响了项目质量。项目质量不能满足客户要求，即使进度再快，也会给客户和后期维护带来诸多负面影响。分析本案例步骤如下。

【问题 1】

要求考生分析项目售后出现问题的主要原因。同样地，要从题目的说明中去找线索，这些线索如下：

“为了赶工期项目组省掉了一些环节和工作”，这说明可能牺牲了一些必要的质量管理的环节和手段，可能存在以牺牲质量换取进度的行为。

“售后服务部的技术人员要到现场逐个环节查遍网络”，说明至少缺乏“结构化布线施工图”、“竣工图”、“连线图”、“网络拓扑图”等配套文档。

“对系统进行支持有帮助的资料就只有政府网站的网页 HTML 文档及其内嵌代码”，这也说明缺乏和网页代码配套的设计文档。

【问题 2】

请考生简要说明在项目建设时可能采取的质量控制方法或工具。考生可参看《系统集成

《项目管理工程师教程》中“项目质量管理”一章中的“项目质量控制”一节，可得到相应的启迪和启发。

【问题 3】

问的是公司管理层应提供哪些方面的支持，保障实施项目的质量，不仅仅是项目经理和项目团队的事，也是公司和管理层的事，一个建立了质量管理体系的组织会给项目经理管理项目的质量带来极大的帮助。

参考答案

【问题 1】

没有遵循项目的标准和流程；

没有按照要求生成项目中间交付物，文档不齐、太简单（或文档管理不善）；

项目中间的控制环节缺失，没有进行必要的测试或评审；

设计环节不完善，缺少施工图和连线图，或竣工图与施工图不符且没有提交存档；

对项目售后的需求考虑不周。【问题 2】

检查；

测试；

评审；

因果图，或鱼刺图、石川图、NASHIKAWA 图；

流程图；

帕累托图，或 PARETO 图。

【问题 3】

制定公司质量管理方针；

选择质量标准或制定质量要求；

制定质量控制流程；

提出质量保证所采取的方法和技术（或工具）；

提供相应的资源。

【试题四】（15 分）

阅读下面叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

H 公司是一家专门从事 ERP 系统研发和实施的 IT 企业，目前该公司正在进行的一个项目是为某大型生产单位（甲方）研发 ERP 系统。

H 公司同甲方关系比较密切，但也正因为如此，合同签的较为简单，项目执行较为随意。同时甲方组织架构较为复杂，项目需求来源多样而且经常发生变化，项目范围和进度经常要进行临时调整。

经过项目组的艰苦努力，系统总算能够进入试运行阶段，但是由于各种因素，甲方并不太愿意进行正式验收，至今项目也未能结项。

【问题 1】（6 分）

请从项目管理角度，简要分析该项目“未能结项”的可能原因。

【问题 2】（5 分）

针对该项目现状，请简要说明为了促使该项目进行验收，可采取哪些措施。

【问题 3】（4 分）

为了避免以后出现类似情况，请简要叙述公司应采取哪些有效的管理手段。

试题分析

本题以一个典型的 ERP 项目不能顺利结项为核心问题，考查考生处理项目收尾的实际经验。本题综合了项目合同管理、过程控制和沟通管理。在项目管理的实施工作中导致项目未能结项的原因很多，例如合同简单，“项目目标、质量、工期和验收标准的规定不明确”、项目需求不确定、项目范围和进度变更频繁、从项目立项到项目收尾都没有一个清晰的流程 and 标准来管理项目的开发过程、缺乏严格的项目管理与控制等等都有可能最终导致项目不能正式验收。具体分析如下。

【问题 1】

要求分析该项目“未能结项”的可能原因。从本题的说明中可知可能的原因如下：

“H 公司同甲方关系比较密切”、“合同签的较为简单”，说明合同订的不详细，可能为项目的实施带来冲突和风险。

“项目执行较为随意”，说明项目的执行不规范。

“项目需求来源多样而且经常发生变化”，说明需求分析存在问题，需求管理可能不规范。

“项目范围和进度经常要进行临时调整”，说明范围和进度管理可能存在问题。

也可能在该项目执行过程中未能进行及时有效地沟通，用户对项目阶段性成果缺乏认可，故不能对项目进行终验。

综合以上分析，“甲方并不太愿意进行正式验收”也就可以理解了。

【问题 2】

要求说明促使该项目进行验收可采取的措施，例如通过沟通手段，使双方对需求、范围、进度、质量、验收标准和验收方法步骤等达成一致。考生可以认真查阅《系统集成项目管理工程师教程》中“项目收尾管理”的有关内容。

【问题 3】

要求考生回答公司应采取哪些有效地管理手段以使项目顺利结项，考生应结合问题 1

的分析，给出公司应采取的“亡羊补牢”管理手段。

考生应针对该企业在项目合同管理、过程控制和项目沟通管理等方面存在的问题，总结归纳经验教训。

参考答案

【问题 1】

对项目的风险认识不足；

合同中可能未对工期、质量和项目目标等关键问题进行约束；

未能进行有效地需求调研或需求分析不全面；

未能进行有效地项目（整体）变更控制；

项目执行过程中未能进行及时有效地沟通（或建立有效地沟通机制）。

【问题 2】

请求公司的管理层出面去与甲方协调；

重新确认需求并获得各方认可；

和甲方明确合同以及双方确定的补充协议等，包括修改后的范围、进度和质量方面的文件等，

作为验收标准；

准备好相应的项目结项文档，向甲方提交。

【问题 3】

要在合同评审阶段参与评审，在合同汇总明确相应的项目目标和进度；

需求调查和需求变更要有清楚的文档和会议纪要；

及时与甲方进行沟通，必要时请求公司管理层的支援；

阶段验收前，文档要齐全，阶段目标要保证实现，后期目标调整要有承诺；

引入监理机制；

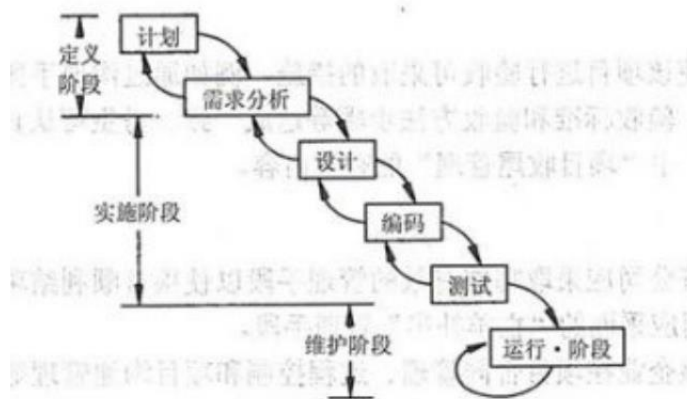
做好有效地变更控制。

【试题五】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

小赵是一位优秀的软件设计师，负责过多项系统集成项目的应用开发，现在公司因人手紧张，让他作为项目经理独自管理一个类似的项目，他使用瀑布模型来管理该项目的全生命周期，如下所示：



项目进行到实施阶段，小赵发现在系统定义阶段所制订的项目计划估计不准，实施阶段有许多原先没有估计到的任务现在都冒了出来。项目工期因而一再延期，成本也一直超出。

【问题 1】(6 分)

根据项目存在的问题，请简要分析小赵在项目整体管理方面可能存在的问题。

【问题 2】(6 分)

- (1) 请简要叙述瀑布模型的优缺点。
- (2) 请简要叙述其他模型如何弥补瀑布模型的不足。

【问题 3】(3 分)

针对本案例，请简要说明项目进入实施阶段时，项目经理小赵应该完成的项目文档工作。

试题分析

本题考的是项目经理对项目生命周期的划分方法，以及各种生命周期模型的优缺点。

【问题 1】

要求分析出项目经理在项目整体管理方面可能存在的问题。则考生应当灵活运用项目整体管理的知识，结合项目的渐进明细特点，例如使用滚动波浪式方法来管理项目的整体和全局，这样的话在系统设计阶段除完成系统设计的技术工作外，也应该对项目的初始计划进行优化和细化。例如说明中提到小赵是一位优秀的软件设计师，虽然具有较多开发经验，但作为项目经理室第一次，缺乏项目管理经验，造成项目工期一再延期，成本也一直超出，说明其可能过于关注各阶段内的具体工作、关注技术工作，而忽视了管理活动甚至项目的整体监控和协调。

再如项目进行到实施阶段，小赵发现在系统定义阶段所制定的项目计划估计不准，实施阶段没有许多原先没有估计到的任务现在都冒了出来，说明需求分析和项目计划的结果不足以指导后续工作，同时项目技术工作的生命周期未按时间顺序与管理工作的生命周期统一协调起来。

【问题 2】

要求考生熟悉瀑布模型的优缺点，并给出弥补此种模型不足的办法。考生可查阅《系统集成项目管理工程师教程》中“信息系统建设”、“软件工程”以及“典型的信息系统项目的生命周期模型”中的相关内容。

【问题 3】

考查项目的文档管理，要求说明项目进入实施阶段时项目经理应该完成的项目文档工

作。考生可根据自己的实际经验，给出实施阶段要完成提交的项目文档及其工作。

参考答案

【问题 1】

系统定义不够充分（需求分析和项目计划的结果不足以指导后续工作）；

过于关注各阶段内的具体技术工作，忽视了项目整体监控和协调；

过于关注技术工作，而忽视了管理活动；

项目技术工作的生命周期未按时间顺序与管理工作的生命周期统一协调起来。

【问题 2】

1. 瀑布模型的优点：阶段划分次序清晰，各阶段人员的职责规范、明确，便于前后活动的衔接，有利于活动重用和管理。

瀑布模型的缺点：是一种理想的线性开发模式，缺乏灵活性（或风险分析），无法解决需求不明确或不准确地问题。

2. 原型化模型（演化模型），用于解决需求不明确的情况。

螺旋模型，强调风险分析，特别适合庞大而复杂的、高风险的系统。

【问题 3】

需求分析与需求分析说明；验收测试计划（或需求确认计划）；

系统设计说明书；系统设计工作报告；系统测试计划或设计验证计划；

详细的项目计划；单元测试用例及测试计划；编码后经过测试的代码；

测试工作报告；项目监控文档如周例会纪要等。